

Wykaż, że wyrażenie $16x^2 - 32xy + 17y^2$ przyjmuje nieujemne wartości
dla dowolnego x i y . ①

$$16x^2 - 32xy + 17y^2 \geq 0 \quad x, y \in \mathbb{R}$$

W dowodzeniu nierówności często dojdziemy do wyrażen kwadratowych

① przekształcamy nierówność

$$16x^2 - 32xy + 17y^2 \geq 0$$

$$16x^2 - 32xy + \underbrace{16y^2 + y^2}_{-2 \cdot 4 \cdot 4} \geq 0$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(4x - 4y)^2 + y^2 \geq 0$$

② komentarz: kwadrat dowolnej liczby jest zawsze liczbą nieujemną,
a także suma liczb nieujemnych jest ≥ 0

c.k.d.